

El Diodo Zener: Modelado de Ruptura, Regulación y Protección

Física del Efecto Túnel, Resistencia Dinámica (r_z) y Dimensionamiento

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Circuitos Electrónicos III (IMT-221)

Sesión 4.1: 25 de Agosto de 2026

Pregunta Detonante

¿Por qué la ruptura inversa en un diodo común 1N4007 es destructiva, pero en un diodo Zener BZX55C5V1 es el principio fundamental de operación para regular tensión y proteger el ADC de un microcontrolador?

Los Dos Mecanismos de Ruptura Inversa

1. Efecto Túnel Cuántico (Zener)

- Uniones P-N fuertemente dopadas (Depleción $W < 10 \text{ nm}$).
- Campo eléctrico masivo rompe enlaces covalentes.
- Tensión: $V_Z < 5,0 \text{ V}$.
- Coeficiente de Temp. (TC) < 0 .

2. Ionización por Impacto (Avalancha)

- Uniones ligeramente dopadas.
- Aceleración y choque de portadores (multiplicación).
- Tensión: $V_Z > 5,6 \text{ V}$.
- Coeficiente de Temp. (TC) > 0 .

Punto Dulce (Sweet Spot): En diodos de $\approx 5,1 \text{ V}$ a $5,6 \text{ V}$ (como nuestro BZX55C5V1), ambos fenómenos operan simultáneamente y sus TC se cancelan ($TC \approx 0$).

Modelo Lineal por Tramos del Zener (PWL Model)

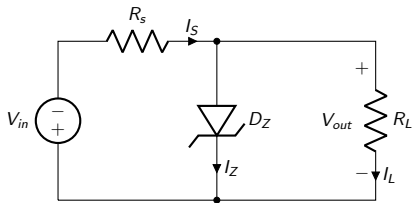
En la región de ruptura inversa ($I_Z \geq I_{ZK}$), la curva se linealiza:

$$V_Z = V_{Z0} + I_Z \cdot r_z$$

Parámetros Clave del Datasheet:

- V_{ZT} : Voltaje nominal a corriente de prueba I_{ZT} (5,1 V @ 5 mA).
- I_{ZK} (Zener Knee): Corriente mínima para sostener la ruptura.
- r_z : Impedancia dinámica en ruptura ($r_z = \Delta V_Z / \Delta I_Z$).
- P_{ZM} : Potencia máxima (500 mW encapsulado DO-35).
- I_{ZM} : Corriente máxima destructiva ($I_{ZM} = P_{ZM} / V_{ZT}$).

Circuito Regulador / Limitador Básico



Ecuación de Nodos (LKC):

$$I_S = I_Z + I_L \implies \frac{V_{in} - V_Z}{R_s} = I_Z + \frac{V_Z}{R_L}$$

Condición de Operación Segura: Para que regule y no se destruya térmica ni eléctricamente:

$$I_{ZK} \leq I_Z \leq I_{ZM}$$

Métricas de Calidad de un Regulador Zener

1. Regulación de Línea (Line Reg)

Capacidad de rechazar el ruido o fluctuación de la fuente (V_{in}).

$$\text{Line Reg} = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} \approx \frac{r_z}{R_s + r_z}$$

Objetivo: Menor r_z , mejor rechazo de ruido.

2. Regulación de Carga (Load Reg)

Capacidad de mantener voltaje fijo ante cambios en consumo (I_L).

$$\text{Load Reg} = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta I_L} = -(R_s \parallel r_z) \approx -r_z$$

Objetivo: r_z define directamente la impedancia de salida.

Criterio de Selección R_s (Worst-Case Design)

Debemos garantizar supervivencia en los escenarios operativos más extremos.

1. Límite Superior ($R_{s(\text{máx})}$ - Previene el Apagado):

- Ocurre con menor voltaje $V_{in(\text{mín})}$ y mayor demanda $I_{L(\text{máx})}$.

$$R_s \leq \frac{V_{in(\text{mín})} - V_Z}{I_{L(\text{máx})} + I_{ZK}}$$

2. Límite Inferior ($R_{s(\text{mín})}$ - Previene la Destrucción):

- Ocurre con mayor sobretensión $V_{in(\text{máx})}$ y carga desconectada $I_L = 0$.

$$R_s \geq \frac{V_{in(\text{máx})} - V_Z}{I_{ZM}}$$

Resolución Analítica PFI (Pizarra)

Datos BZX55C5V1: $V_{ZT} = 5,1 \text{ V@5 mA}$, $r_z = 15 \Omega$, $P_{ZM} = 500 \text{ mW}$.

Escenario: $V_{in} \in [9 \text{ V}, 15 \text{ V}]$ e $I_L \in [0 \text{ mA}, 15 \text{ mA}]$.

- **Fuente Interna PWL:** $V_{Z0} = 5,10 - (0,005)(15) = 5,025 \text{ V}$.
- **Seguridad Térmica (80 %):** $I_{ZM} = 400 \text{ mW} / 5,1 \text{ V} = 78,43 \text{ mA}$.
- **Límites R_s :**

$$R_{s(\text{máx})} = \frac{9,0 - 5,1}{15,5\text{m}} = 251,6 \Omega$$

$$R_{s(\text{mín})} = \frac{15,0 - 5,1}{78,43\text{m}} = 126,2 \Omega$$

Decisión Comercial: Usaremos $R_s = 180 \Omega (1 \text{ W})$.

Aplicación Numérica del Modelo

Ejecutaremos el script de Python que modela matemáticamente el equivalente de Thevenin para trazar la curva de Regulación de Línea real.

Verificación ABET en Banco:

Observaremos qué sucede térmicamente cuando V_{in} cruza los 15 V, y cómo una pésima calidad de diodo ($r_z \uparrow$) arruinará la precisión del ADC.